

概率统计 5小时联动冲刺讲义

前四章用教材目录唤醒记忆，五六七章用公式和题型联动
今天目标不是完美，是把高频题稳稳拿回一大块

最重要的判断

题目不是按章节考你，而是在考一条链: 概率模型 -> 分布/密度 -> 数字特征 -> 样本统计量 -> 参数估计/区间/检验。

优先级	高频考点	一眼识别	考场动作
S	一维连续型	给f(x)或F(x)，求c、F、概率、Y=g(X)	先归一化 $\int f=1$ ，再积分分段；变换题先写取值范围
S	二维随机变量	联合表/联合密度，求边缘、独立、Z	表格按行列求和；密度题画区域再积分；独立看乘积
S	参数估计	求 θ 的矩估计、最大似然估计	矩法: $E(X)=\bar{X}$ ；MLE: $L \rightarrow \ln L \rightarrow$ 求导/边界
S	正态总体推断	均值/方差区间，抽样分布，检验统计量	先问 σ 是否已知；已知用Z，未知用t；方差用chi-square
A	数字特征	E、D、Cov、rho、切比雪夫	先算EX、EY、EXY； $D(aX+bY)=a^2DX+b^2DY+2abCov$
A	条件概率与Bayes	产品/疾病/信号/抽样	画原因层， $P(B)=\sum P(A_i)P(B A_i)$ ，再反推
B	回归/CLT/大数	选择题或填空	回归记 $b=S_{xy}/S_{xx}$, $a=\bar{y}-b\bar{x}$ ；CLT记标准化

教材翻书定位

下表页码是书内页码。这个扫描PDF正文从PDF第16页开始，所以大致可用: PDF页 $\approx$ 书页 + 15。前四章你看过书，今晚优先用这些页码找熟悉感。

章	教材定位	今晚只抓这些
1 概率基本概念	书页 1: 随机试验; 2: 样本空间/事件; 5: 频率与概率; 9: 古典概型; 15: 条件概率; 21: 独立性	条件概率、全概率、Bayes、独立/互斥的区别
2 一维随机变量	书页 30: 随机变量; 32: 离散分布律; 38: 分布函数; 42: 连续密度; 50: 函数分布	分布律/CDF/密度互转，常见分布， $Y=g(X)$
3 多维随机变量	书页 61: 二维随机变量; 65: 边缘分布; 69: 条件分布; 74: 独立; 77: 函数分布	联合表/联合密度，边缘，独立， $Z=X \pm Y$ 或 XY
4 数字特征	书页 91: 期望; 101: 方差; 108: 协方差与相关系数; 112: 矩/协方差矩阵	E、D、Cov、rho、切比雪夫，一定会和后面样本统计量联动
5 大数/CLT	书页 121: 大数定律; 123: 中心极限定理	样本均值趋向总体均值，二项/和的正态近似
6 样本与抽样分布	书页 131: 随机样本; 139: 抽样分布	$\bar{X}$, S^2 , t, chi-square, F 的来源
7 参数估计	书页 151: 点估计; 158: 截尾样本MLE; 160: 估计量评价; 163: 区间估计; 166: 正态总体区间估计; 170: 0-1分布; 171: 单侧区间	矩估计、MLE、无偏/有效、置信区间
补丁 假设检验	书页 181 起。如果老师把检验也放入范围，只背模板，不展开整章。	H_0/H_1 、统计量、拒绝域、代值、结论

0. 现在的复习顺序

- 第一轮 35分钟: 只看本讲义第1-4章定位和公式, 不做长题, 目标是把书本记忆叫醒。
- 第二轮 80分钟: 做 23-24 B 卷 三-1、三-2、三-3、四。每题只纠错一个核心动作。
- 第三轮 80分钟: 做 24-25 B 卷 三-1、三-2、三-3、四-1、二-5, 集中练一维/二维/估计/推断。
- 第四轮 50分钟: 只背第5-7章公式和模板, 尤其第7章矩估计、MLE、置信区间。
- 最后 30分钟: 合上资料默写公式框, 卡住的地方只回到本讲义, 不再开新材料。

1. 前四章如何和后三章接上

- 第1章给概率语言: 条件概率和独立性会变成后面样本独立同分布的前提。
- 第2章给一维分布: 密度、分布函数、常见分布, 是第7章参数估计里的总体模型。
- 第3章给联合分布: 边缘、独立、函数分布, 直接支撑抽样分布和多个样本统计量。
- 第4章给数字特征: E 、 D 、 Cov , 是第5章大数/CLT、第6章 $\bar{X}$ 和 S^2 、第7章矩估计的地基。
- 第5章说为什么样本均值可靠; 第6章说样本统计量服从什么分布; 第7章拿这些分布估计参数。

2. 第1章 概率基本概念

- 书本回忆点: 书页1随机试验, 2样本空间/事件, 5频率与概率, 9古典概型, 15条件概率, 21独立性。
- 加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 。互斥时 $P(AB) = 0$, 但互斥一般不独立。
- 条件概率: $P(A|B) = P(AB)/P(B)$ 。乘法公式: $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$ 。
- 全概率: 若 $A_1, \dots, A_n$ 构成划分, $P(B) = \sum P(A_i)P(B|A_i)$ 。
- Bayes: $P(A_k|B) = P(A_k)P(B|A_k) / \sum P(A_i)P(B|A_i)$ 。
- 独立: $P(AB) = P(A)P(B)$ 。多个事件独立不要只看两两独立。
- 做题动作: 看到先验/误诊/信号/产品批次, 先写原因 A_i , 再写结果 B , 最后套全概率或Bayes。

3. 第2章 一维随机变量

- 书本回忆点: 书页30随机变量, 32离散分布律, 38分布函数, 42连续密度, 50随机变量函数的分布。
- 离散型: 分布律满足 $p_i \geq 0, \sum p_i = 1$; $F(x) = \sum_{x_j \leq x} p_j$, 跳跃高度就是概率。
- 连续型: $f(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$; $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$; $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ 。
- 常见分布: $B(n, p)$: $EX = np, DX = np(1-p)$ 。Poisson(λ): $EX = DX = \lambda$ 。U(a, b): $EX = (a+b)/2, DX = (b-a)^2/12$ 。
- 指数分布: $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x > 0$; $EX = 1/\lambda, DX = 1/\lambda^2$ 。正态分布先标准化 $Z = (X - \mu)/\sigma$ 。
- 函数分布: 离散就逐值合并概率; 连续单调变换用 $f_Y(y) = f_X(x(y))|dx/dy|$; 不单调时按分支相加。
- 做题动作: 给密度先求常数 c , 再写 $F(x)$ 分段, 最后算概率; 不要把区间端点写丢。

4. 第3章 多维随机变量

- 书本回忆点: 书页61二维随机变量, 65边缘分布, 69条件分布, 74相互独立, 77两个随机变量函数的分布。
- 离散联合表: $p_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j)$ 。边缘: $p_{i.} = \sum_j p_{ij}, p_{.j} = \sum_i p_{ij}$ 。
- 连续联合密度: $f_X(x) = \int f(x, y) dy, f_Y(y) = \int f(x, y) dx$; 积分上下限来自联合区域。
- 独立: 离散看每格 $p_{ij} = p_{i.} p_{.j}$; 连续看 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 。
- 函数分布: 离散表格直接枚举 Z 的值并合并概率; 连续题优先用分布函数法 $P(Z \leq z)$ 画区域。
- 做题动作: 二维连续题先画区域, 写出边缘积分范围; 别一上来乱套矩形积分。

5. 第4章 数字特征

- 书本回忆点: 书页91数学期望, 101方差, 108协方差和相关系数, 112矩与协方差矩阵。
- 期望: 离散 $\sum x_i p_i$; 连续 $\int x f(x) dx$ 。线性性质永远成立: $E(aX+bY+c)=aEX+bEY+c$ 。
- 方差: $DX=E(X^2)-(EX)^2$; $D(aX+b)=a^2DX$ 。
- 协方差: $Cov(X,Y)=E(XY)-EX \cdot EY$ 。相关系数 $\rho=Cov(X,Y)/\sqrt{DX \cdot DY}$ 。
- 和差方差: $D(X \pm Y)=DX+DY \pm 2Cov(X,Y)$ 。独立 $\Rightarrow Cov=0$; $Cov=0$ 不一定独立。
- 切比雪夫: $P(|X-EX| \geq \varepsilon) \leq DX/\varepsilon^2$ 。常用于“估计概率上界/下界”。
- 联动记忆: 第7章矩估计本质就是用样本均值 $\bar{X}$ 替代 EX , 用样本二阶矩替代 EX^2 。

6. 第5章 大数定律与中心极限定理

- 书本定位: 第5章从书页121开始; 大数定律121, 中心极限定理123。今晚只背结论和用途。
- 大数定律: 样本均值 $\bar{X}$ 在样本量大时接近总体均值 μ 。它解释“用样本估计总体”为何可行。
- 独立同分布CLT: 若 $EX=\mu$, $DX=\sigma^2$, 则 $(\sum X_i - n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$ 近似 $N(0,1)$, 也即 $(\bar{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ 近似 $N(0,1)$ 。
- 二项近似: $X \sim B(n,p)$ 且 n 大时, $(X-np)/\sqrt{np(1-p)}$ 近似 $N(0,1)$ 。
- 考场用途: 选择/填空看到“大样本、近似、二项、总和、平均数”, 先标准化。

7. 第6章 样本及抽样分布

- 书本定位: 第6章从书页131开始; 随机样本131, 抽样分布139。这章是第7章区间估计的公式来源。
- 简单随机样本: $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 分布与总体 X 相同。
- 样本均值: $\bar{X}=(1/n)\sum X_i$, $E(\bar{X})=\mu$, $D(\bar{X})=\sigma^2/n$ 。
- 样本方差: $S^2=1/(n-1)\sum (X_i-\bar{X})^2$, 常作为 σ^2 的无偏估计。
- 正态总体核心四件套: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ 。
- σ 已知: $(\bar{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0,1)$ 。 σ 未知: $(\bar{X}-\mu)/(S/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$ 。
- 方差: $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 。两个方差比: $(S_1^2/\sigma_1^2)/(S_2^2/\sigma_2^2) \sim F(n_1-1, n_2-1)$ 。
- 做题动作: 题里出现“正态总体、样本均值、样本方差、置信区间/检验统计量”, 先判断 σ 已知还是未知。

8. 第7章 参数估计

- 书本定位: 第7章从书页151开始; 点估计151, 最大似然158, 估计量评价160, 区间估计163, 正态总体区间166。
- 矩估计流水线: 写总体矩 $E(X)$ 或 $E(X^2)$ $\rightarrow$ 用样本矩 $\bar{X}$ 或 $(1/n)\sum X_i^2$ 替代 $\rightarrow$ 解出 θ 。
- 常用矩估计: $U(0, \theta)$ 有 $EX = \theta/2$, 所以 $\theta_{\text{hat}} = 2\bar{X}$ 。指数分布 $EX = 1/\lambda$, 所以 $\lambda_{\text{hat}} = 1/\bar{X}$ 。
- MLE流水线: 写联合密度/分布律 $L(\theta) = \prod f(x_i; \theta) \rightarrow$ 取 $\ln L \rightarrow$ 求导令0 $\rightarrow$ 检查参数范围和边界。
- MLE小心: 均匀分布、带参数支撑集、 θ 出现在取值范围里时, 极值常在 $\max X_i$ 或 $\min X_i$, 不一定靠求导。
- 无偏性: $E(\theta_{\text{hat}}) = \theta$ 。有效性: 在同为无偏估计时, 方差更小者更有效。
- 置信区间基本思想: 找含 θ 的统计量 U , 使 U 的分布已知, 再把概率不等式反解成 θ 的区间。
- 正态均值区间: σ 已知: $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \sigma/\sqrt{n}$; σ 未知: $\bar{X} \pm t_{\alpha/2}(n-1) S/\sqrt{n}$ 。
- 正态方差区间: $((n-1)S^2/\chi^2_{\alpha/2}(n-1), (n-1)S^2/\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1))$, 注意左右分位点顺序。
- 0-1分布比例 p 大样本: $\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ 。
- 做题动作: 先判断题目要“估计量”还是“估计值”; 估计量含 X_i , 估计值代入样本数值。

9. 假设检验快速补丁

- 若试卷出现检验题, 不要慌。它和区间估计同源, 都是先选统计量。
- 五步模板: 写 $H_0/H_1 \rightarrow$ 选统计量 $Z/t/\chi^2/F \rightarrow$ 写拒绝域 $\rightarrow$ 代入样本值 $\rightarrow$ 用“拒绝/不拒绝 H_0 ”写实际结论。
- 均值检验: σ 已知用 $Z = (\bar{X} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$; σ 未知用 $T = (\bar{X} - \mu_0)/(S/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$ 。
- 双侧: $|\text{统计量}| > \text{临界值}$; 右侧: $\text{统计量} > \text{临界值}$; 左侧: $\text{统计量} < -\text{临界值}$ 。
- 结论句: 若落入拒绝域, 就说在显著性水平 α 下拒绝 H_0 , 认为备择方向成立; 否则说不能拒绝 H_0 , 不能认为有显著差异。

10. 真题最省力练法

- 第一优先: 23-24-2概统B试卷 三-1、三-2、三-3、四。对应一维、二维、泊松/变量函数、参数估计。
- 第二优先: 24-25-2概统B(A卷) 三-1、三-2、三-3、四-1、二-5。覆盖CDF、联合分布、变量函数、估计、检验判断。
- 第三优先: 22-23-2概率统计B试卷 三-2、三-3、三-4、三-5、三-6。用来查漏二维和参数估计。
- 时间不够时: 每道题只写“识别题型 + 第一行公式 + 关键结论”，比空着强很多。

11. 考前30分钟默写框

- 全概率/Bayes ; $P(A|B)$; 独立 vs 互斥。
- $F(x)=P(X\leq x)$, 连续密度积分 ; 常见分布的EX/DX。
- 联合表求边缘 , 联合密度求边缘 , 独立判定。
- $DX=EX^2-(EX)^2$, $Cov=EXY-EXEY$, $D(X\pm Y)$ 。
- CLT标准化 ; $\bar{X}$ 和 S^2 ; $Z/t/\chi^2/F$ 四件套。
- 矩估计: 总体矩=样本矩。MLE: L, $\ln L$, 求导/边界。
- 均值置信区间: σ 已知Z , σ 未知t ; 方差置信区间用 χ^2 。